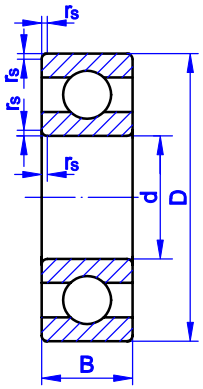
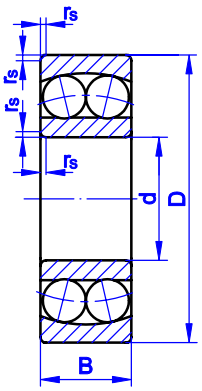
Sabit bilyalı yataklar

TS 11706/Nisan 1995



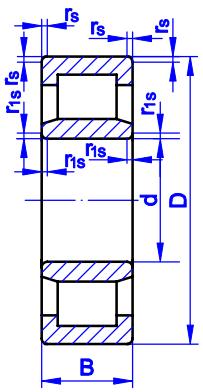
d	60 Serisi D	B	r_s	62 serisi D	B	r_s	63 serisi D	B	r_s	64 serisi D	B	r_s	Delik No' su
15	32	8	0,30	35	11	0,6	42	13	1	-	-	-	02
20	42	8	0,6	47	14	1	52	15	1,1	72	19	1,1	04
25	47	8	0,6	52	15	1	62	17	1,1	80	21	1,5	05
30	55	9	1	62	16	1	72	19	1,1	90	23	1,5	06
35	62	9	1	72	17	1,1	80	21	1,5	100	25	1,5	07
40	68	9	1	80	18	1,1	90	23	1,5	110	27	2	08
45	75	10	1	85	19	1,1	100	25	1,5	120	29	2	09
50	80	10	1	90	20	1,5	110	27	2	125	31	2,1	10
55	90	11	1,1	100	21	1,5	120	29	2	130	33	2,1	11
60	95	11	1,1	110	22	1,5	130	31	2,1	140	35	2,1	12
65	100	11	1,1	120	23	1,5	140	33	2,1	150	37	2,1	13
70	110	13	1,1	125	24	1,5	150	35	2,1	160	42	3	14
75	115	13	1,1	130	25	1,5	160	37	2,1	180	45	3	15
80	125	14	1,1	140	26	2	170	39	2,1	190	48	3	16

Oynak Bilyalı Yataklar



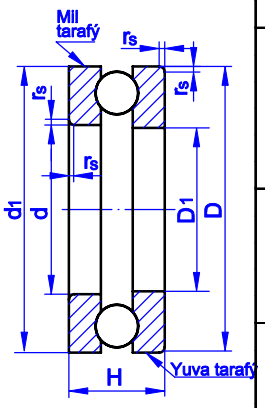
d	12 Serisi D	B	r_s	22 serisi D	B	r_s	13 serisi D	B	r_s	23 serisi D	B	r_s	Delik No' su
15	35	11	0,6	35	14	0,6	42	13	1	42	17	1	02
20	47	14	1	47	18	1	52	15	1,1	52	21	1,1	04
25	52	15	1	52	18	1	62	17	1,1	62	24	1,1	05
30	62	16	1	62	20	1	72	19	1,1	72	27	1,1	06
35	72	17	1,1	72	23	1,1	80	21	1,5	80	31	1,5	07
40	80	18	1,1	80	23	1,1	90	23	1,5	90	33	1,5	08
45	85	19	1,1	85	23	1,1	100	25	1,5	100	36	1,5	09
50	90	20	1,5	90	23	1,5	110	27	2	110	40	2	10
55	100	21	1,5	100	25	1,5	120	29	2	120	43	2	11
60	110	22	1,5	110	28	1,5	130	31	2,1	130	46	2,1	12
65	120	23	1,5	120	31	1,5	140	33	2,1	140	48	2,1	13
70	125	24	1,5	125	31	1,5	150	35	2,1	150	51	2,1	14
75	130	25	2	130	31	2	160	37	2,1	160	55	2,1	15
80	140	26	2	140	33	2	170	39	2,1	170	58	2,1	16
85	150	28	2	150	36	2	180	41	2,1	180	60	3	17

Silindirik Makaralı yataklar



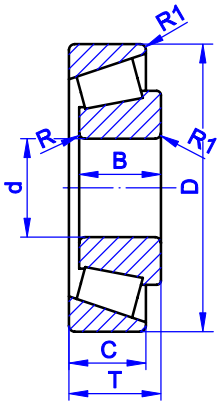
Delik No' su	Seri 02 d	D	B	r_s	r_{1s}	Seri 03 D	B	r_s	r_{1s}
02	15	35	11	0,6	0,3	-	-	-	-
03	17	40	12	0,6	0,3	47	14	1,1	0,6
04	20	47	14	1	0,6	52	15	1,1	0,6
05	25	52	15	1	0,6	62	17	1,1	1,1
06	30	62	16	1	0,6	72	19	1,5	1,1
07	35	72	17	1,1	0,6	80	21	1,5	1,1
08	40	80	18	1,1	1,1	90	23	1,5	1,5
09	45	85	19	1,1	1,1	100	25	2	1,5
10	50	90	20	1,1	1,1	110	27	2	2
11	55	100	21	1,5	1,5	120	29	2,1	2
12	60	110	22	1,5	1,5	130	31	2,1	2,1
13	65	120	23	1,5	1,5	140	33	2,1	2,1
14	70	125	24	1,5	1,5	150	35	2,1	2,1
15	75	130	25	1,5	1,5	160	37	2,1	2,1
16	80	140	26	2	2	170	39	2,1	2,1
17	85	150	28	2	2	180	41	3	3

Eksenel bilyalı yataklar



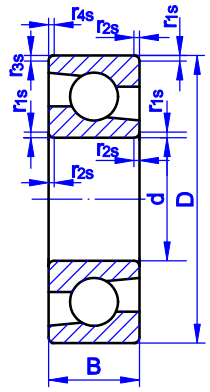
Seri no	d	d_1	D	H	r_s
512 04	20	22	40	14	0,6
512 05	25	27	47	15	0,6
512 06	30	32	52	16	0,6
512 07	35	37	62	18	1
512 08	40	42	68	19	1
512 09	45	47	73	20	1
512 10	50	52	78	22	1
512 11	55	57	90	25	1
512 12	60	62	95	26	1
512 13	65	67	100	27	1
512 14	70	72	105	27	1
512 15	75	77	110	27	1
512 16	80	82	115	28	1
512 17	85	88	125	31	1
512 18	90	93	135	35	1,1
512 20	100	103	150	38	1,1

Konik Makaralı Yataklar



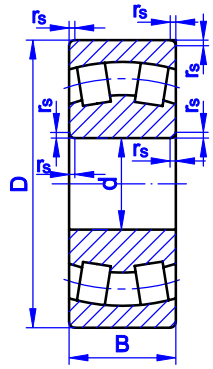
Seri no	d	D	B	C	T	R	R_1	Seri no	d	D	B	C	T	R	R_1
302 02	15	35	11	10	11,75	0,6	0,6	302 12	60	110	22	19	23,25	2	1,5
303 02	15	42	13	11	14,25	1	1	303 12	60	130	31	26	33,5	3	2,5
302 03	17	40	12	11	13,25	1	1	302 13	65	120	23	20	24,75	2	1,5
303 03	17	47	14	12	15,25	1	1	303 13	65	140	33	28	36	3	2,5
302 04	20	47	14	12	15,25	1	1	302 14	70	125	24	21	26,25	2	1,5
303 04	20	52	15	13	16,25	1,5	1,5	303 14	70	150	35	30	38	3	2,5
302 05	25	52	15	13	16,25	1	1	302 15	75	130	25	22	27,25	2	1,5
303 05	25	62	17	15	18,25	1,5	1,5	303 15	75	160	37	31	40	3	2,5
302 06	30	62	16	14	17,25	1	1	302 16	80	140	26	22	28,25	2,5	2
303 06	30	72	19	16	20,75	1,5	1,5	303 16	80	170	39	33	42,5	3	2,5
302 07	35	72	17	15	18,25	1,5	1,5	302 17	85	150	28	24	30,5	2,5	2
303 07	35	80	21	18	2275	2	1,5	303 17	85	180	41	34	44,5	4	3
302 08	40	80	18	16	1975	1,5	1,5	302 18	90	160	30	26	32,5	2,5	2
303 08	40	90	23	20	25,25	2	1,5	303 18	90	190	43	36	46,5	4	3
302 09	45	85	19	16	20,75	1,5	1,5	302 19	95	170	32	27	34,5	3	2,5
303 09	45	100	25	22	27,25	2	1,5	303 19	95	200	45	28	49,5	4	3
302 10	50	90	20	17	2175	1,5	1,5	302 20	100	180	34	29	37	3	2,5
303 10	50	110	27	23	29,25	2,5	2	303 20	100	215	47	39	51,5	4	3
302 11	55	100	21	18	22,75	2	1,5								
303 11	55	120	29	25	31,5	2,5	2								

Eğik Bilyalı Yataklar



seri no	d	D	B	r_{1s} r_{2s}	r_{3s} r_{4s}	seri no	d	D	B	r_{1s} r_{2s}	r_{3s} r_{4s}
72 00B	10	30	9	0,6	0,3	72 13B	65	120	23	1,5	1
72 01B	12	32	10	0,6	0,3	72 13B		140	33	2,1	1,1
72 01B		37	12	1	0,6	72 14B	70	125	24	1,5	1
72 02B	15	35	11	0,6	0,3	72 14B		150	35	2,1	1,1
72 02B		42	13	1	0,6	72 15B	75	130	25	1,5	1
72 03B	17	40	12	0,6	0,6	72 15B		160	37	2,1	1,1
72 03B		47	14	1	0,6	72 16B	80	140	26	2	1
72 04B	20	47	14	1	0,6	72 16B		170	39	2,1	1,1
72 04B		52	15	1,1	0,6	72 17B	85	150	28	2	1
72 05B	25	52	15	1	0,6	72 17B		180	42	3	1,1
72 05B		62	17	1,1	0,6	72 18B	90	160	30	2	1
72 06B	30	62	16	1	0,6	72 18B		190	43	3	1,1
72 06B		72	19	1,1	0,6	72 19B	95	170	32	2,1	1,1
72 07B	35	72	17	1,1	0,6	72 19B		200	45	3	1,1
72 07B		80	21	1,5	0,6	72 20B	100	180	34	2,1	1,1
72 08B	40	80	18	1,1	0,6	72 20B		215	47	3	1,1
72 08B		90	23	1,5	1	72 21B	105	190	36	2,1	1,1
72 09B	45	85	19	1,1	0,6	72 21B		225	49	3	1,1
72 09B		100	25	1,5	1	72 22B	110	200	38	2,1	1,1
72 10B	50	90	20	1,1	0,6	72 22B		240	50	3	1,1
72 10B		100	27	2	1	72 24B	120	215	40	2,1	1,1
72 11B	55	100	21	1,5	1	72 24B		260	55	3	1,1
72 11B		120	29	2	1	72 24B	130	230	40	3	1,1
72 12B	60	110	22	1,5	1	72 24B		280	58	4	1,1
72 12B		130	31	2,1	1,1						

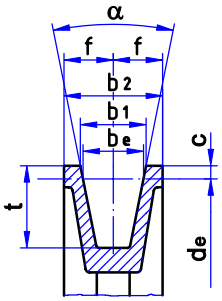
Oynak Makaralı Yataklar



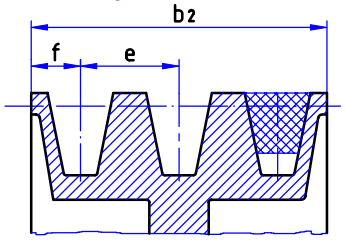
seri no	d	D	B	r_s	seri no	d	D	B	r_s
213 04	20	52	15	1,1	223 08	60	110	28	1,5
222 05	25	52	18	1	222 09		130	31	2,1
213 05		62	17	1,1	213 09		130	46	2,1
222 06	30	62	20	1	223 09	65	120	31	1,5
213 06		72	19	1,1	222 10		140	33	2,1
222 07	35	72	23	1,1	213 10		140	48	2,1
213 07		80	21	1,5	223 10	70	125	31	1,5
222 08	40	80	23	1,1	222 11		150	35	2,1
213 08		90	23	1,5	213 11		150	51	2,1
223 08		90	33	1,5	223 11	75	130	31	1,5
222 09	45	85	23	1,1	222 09		160	37	2,1
213 09		100	25	1,5	213 09		160	55	2,1
223 09		100	36	1,5	223 09	80	140	33	1,5
222 10	50	90	23	1,1	222 10		170	339	2,1
213 10		110	27	2	213 10		170	58	2,1
223 10		110	40	2	223 10	85	150	36	2
222 11	55	100	25	1,5	222 11		180	41	3
213 11		120	29	2	213 11		180	60	3
223 11		120	43	2	223 11				

V KAYIŞ KASNAKLARI TS 148

Tek kanallı



Çok kanallı

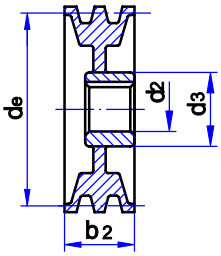


Diğer ölçüler bir kanallıdaki gibi

de=Etken çap be=Etken genişlik

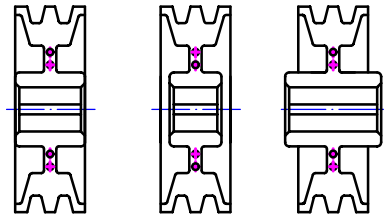
Bir parçalı (1P)

Tür A



İki parçalı (2P)

Tür B Tür C Tür D



Diğer ölçüler tek parçalıdaki gibi

D profilli, bir parçalı, etken çapı d_e= 560, kanal sayısı z=5 ve göbek deliği çapı d_2= 105 olan normal V kayışı kasnağın gösterilişi:

Kasnak D –1P 560x5x105 TS 148/1

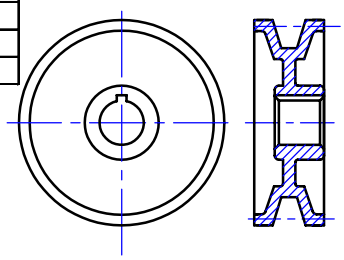
TS 148/1 (V kayışları için normal)

V kanalı (V kayışı) profil işareti TS 198				Y	Z	A	B	C	D	E
				-	SPZ	SPA	SPB	SPC	-	-
b_e				5,3	8,5	11	14	19	27	32
b_1				6,3					32	40
c				1,6					8,1	12
d_3				≈ (1,8 ila 1,6)d_2						
e				8	12	15	19	25,5	37	44,5
f				6	8	10	12,5	17	24	29
t	Eksiz V kayışları için			7	11	14	18	24	28	33
	Ekli V kayışları için								33	38
α	32°	için d_e		≤ 63	-	-	-	-	-	-
	34°			-	≤80	≤118	≤190	≤315	-	-
	36°			> 63	-	-	-	-	≤ 500	≤ 630
	38°			-	>80	>118	>190	>315	> 500	> 630
b_2=(z-1)e+2f		Kanal sayısı z	1	12	16	20	25	34	48	68
			2	20	28	35	44	59,5	85	102,5
			3	28	40	50	63	85	122	147
			4	36	52	65	82	110,5	159	191,5
			5	44	64	80	101	136	196	236
			6	52	76	95	120	161,5	233	280,5
			7	60	88	110	139	187	270	325
			8	-	100	125	158	212,5	307	369,5
			9	-	112	140	177	238	344	414
			10	-	124	155	196	263,5	381	458,5
			11	-	136	170	215	289	418	503
			12	-	248	185	234	314,5	455	547,5

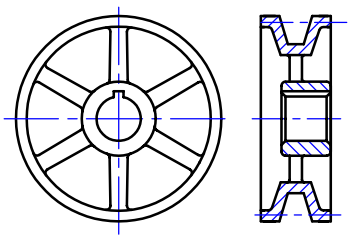
Profil Y, D ve E kasnaklardaki etken çap (d_e), göbek deliği çapı (d_2) ve göbek genişliği (l) ölçüleri

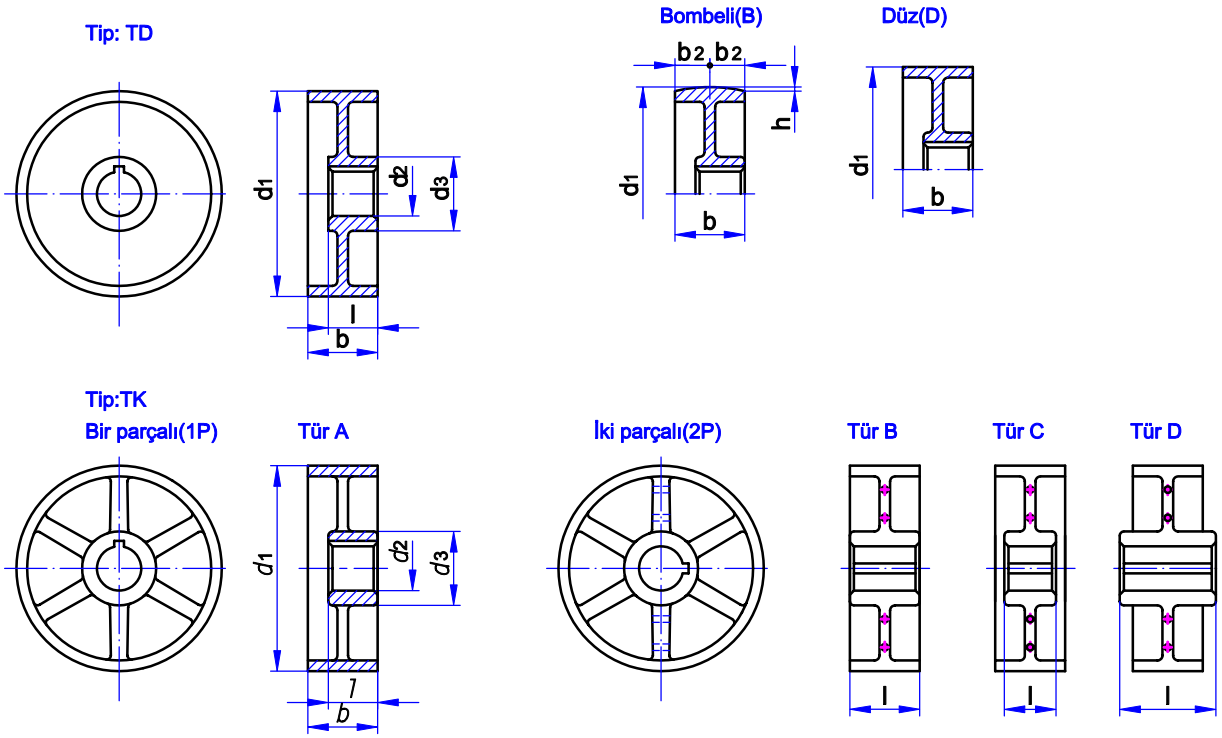
Y			Z	A	B	C	D			E		
-			SPZ	SPA	SPB	SPC	-			-		
l	d_2	d_e	d_e	d_e	d_e	d_e	l	d_2	d_e	l	d_2	d_e
			50	71	112	180						
20	10	28	56	80	125	212	100	70	355	120	95	500
20	12	31,5	63	90	140	224	100	75	400	120	100	560
20	12	35,5	71	100	160	250	100	80	450	140	105	630
20	14	40	80	112	180	315	90	90	500	160	115	800
20	14	50	90	125	200	355	120	90	560	180	125	1000
20	14	63	100	132	224	400	140	100	630	200	145	1600
20	14	80	112	140	250	450	140	100	800	240	150	2000
40	14	100	125	160	280	500	160	110	1000			
			160	180	315	560		-	1250			
			180	224	355	200		-	1600			
			200	250	400	710		-	2000			
			224	280	450	800						
			250	315	500							
			280	355	560							
			315	400	630							
			355	450	710							
			400	500	800							
			450	560								
				630								

Tip TD (dolu)



Tip TK (kollu)





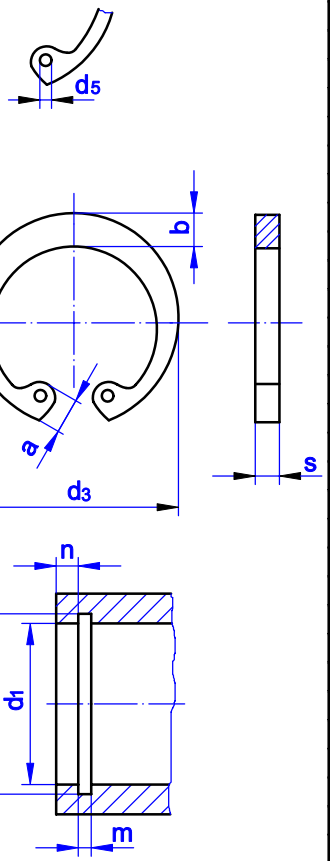
d_1=400 mm, b= 200 mm, göbek deliği çapı d_2=65 mm bombeli (B) bir parçalı (1P) tür A düz kasnağın gösterilişi:
Kasnak 1PB 400x200x65 A TS 148/3

TS 148/3 (Yassı kayışlar için)

d_1			h	Eksantriklik ve yal palama toleransı t ±	Kasnak genişliği b															
					25		32		40		50		63		80		100		125	
					Kayış genişliği max.															
Dolu kasnak	Kollu kasnak 1P | 2P	Tol. t ±			20		25		32		40		50		71		90		112	
					d_2	l	d_2	l	d_2	l	d_2	l	d_2	l	d_2	l	d_2	l	d_2	l
40	-	0,5	0,3	0,2	20	20	20	30	20	30	20	30								
50	-	0,6			20	25	20	30	25	30	25	30	25	40	25	40	25	50		
63	-	0,8					20	30	30	30	30	40	30	40	30	50	30	50		
71		1							30	30	30	40	30	40	30	50	30	50		
80	-								30	40	30	40	30	40	30	50	30	50	30	60
90	-	1,2									30	40	30	40	30	50	30	50	35	60
100	-										35	50	35	50	35	50	35	50	35	60
112				0,3									35	50	35	50	35	50	40	60
125	-	1,6	0,4										35	50	35	50	40	60	40	60
140	-												40	50	40	50	45	60	45	60
160	-	2	0,5										45	60	45	60	50	70	50	70
180	-			0,4									45	60	50	70	50	80	50	80
200	-		0,6										50	60	50	70	50	80	55	80
224	-	2,5											50	60	50	70	50	80	55	80
250	-		0,8										50	60	50	70	50	80	55	80
280	-	3,2		0,5									50	60	50	70	50	80	55	80
315	-		1										55	70	55	70	55	80	60	90
355	-												60	70	60	70	60	80	65	90
-	400	4	1,2	0,5									60	70	60	70	60	80	65	90
-	450												65	80	65	80	65	80	70	90
-	500		1,5	0,6									65	80	65	80	65	80	70	90
-	560	5											65	80	65	80	65	80	70	90
-	630		2	0,8									65	80	65	80	65	80	70	90
-	710																70	90	75	100
-	800	6,3	2,5														70	90	75	100
-	900																75	100	80	110
-	1000																75	100	80	110
-																				

	Segman					Delik kanalı			Segman						Delik kanalı		
d_1	s	d_3	a	b	d_5	d_2	m	n	d_1	s	d_3	a	b	d_5	d_2	m	n
8	0,80	8,7	2,4	1,1	1,0	8,4	0,90	0,6	52	2,00	56,2	6,7	4,7	2,5	55,0	2,15	4,5
9	0,80	9,8	2,5	1,3	1,0	9,4	0,90	0,6	53	2,00	57,2	6,7	4,9	2,5	56,0	2,15	4,5
10	1,00	10,8	3,2	1,4	1,2	10,4	1,10	0,6	54	2,00	58,2	6,7	5,0	2,5	57,0	2,15	4,5
11	1,00	11,8	3,3	1,5	1,2	11,4	1,10	0,6	55	2,00	59,2	6,8	5,0	2,5	58,0	2,15	4,5
12	1,00	13,0	3,4	1,7	1,5	12,5	1,10	0,8	56	2,00	60,2	6,8	5,1	2,5	59,0	2,15	4,5
13	1,00	14,1	3,6	1,8	1,5	13,6	1,10	0,9	57	2,00	61,2	6,8	5,1	2,5	60,0	2,15	4,5
14	1,00	15,1	3,7	1,8	1,7	14,6	1,10	0,9	58	2,00	62,2	6,9	5,2	2,5	61,0	2,15	4,5
15	1,00	16,2	3,7	2,0	1,7	15,7	1,10	1,1	60	2,00	64,2	7,3	5,4	2,5	63,0	2,15	4,5
16	1,00	17,2	3,8	2,0	1,7	16,8	1,10	1,2	62	2,00	66,2	7,3	5,5	2,5	65,0	2,15	4,5
17	1,00	18,3	3,9	2,1	1,7	17,8	1,10	1,2	63	2,00	67,2	7,3	5,6	2,5	66,0	2,15	4,5
18	1,00	19,5	4,1	2,2	2,0	19,0	1,10	1,5	64	2,00	68,2	7,4	5,7	2,5	67,0	2,15	4,5
19	1,00	20,5	4,1	2,2	2,0	20,0	1,10	1,5	65	2,50	69,2	7,6	5,8	3,0	68,0	2,65	4,5
20	1,00	21,5	4,1	2,3	2,0	21,0	1,10	1,5	67	2,50	71,5	7,7	6,0	3,0	70,0	2,65	4,5
21	1,00	22,5	4,2	2,4	2,0	22,0	1,10	1,5	68	2,50	72,5	7,8	6,1	3,0	71,0	2,65	4,5
22	1,00	23,5	4,2	2,5	2,0	23,0	1,10	1,5	70	2,50	74,5	7,8	6,2	3,0	73,0	2,65	4,5
23	1,20	24,6	4,2	2,5	2,0	24,1	1,30	1,7	72	2,50	76,5	7,8	6,4	3,0	75,0	2,65	4,5
24	1,20	25,9	4,3	2,6	2,0	25,2	1,30	1,8	75	2,50	79,5	7,8	6,6	3,0	78,0	2,65	4,5
25	1,20	26,9	4,5	2,7	2,0	26,2	1,30	1,8	77	2,50	82,5	7,9	6,7	3,0	80,0	2,65	4,5
26	1,20	27,9	4,7	2,8	2,0	27,2	1,30	1,8	78	2,50	82,5	8,5	6,8	3,0	81,0	2,65	4,5
27	1,20	29,1	4,7	2,9	2,0	28,4	1,30	2,1	80	2,50	85,5	8,5	7,0	3,0	83,5	2,65	5,3
28	1,20	30,1	4,8	2,9	2,0	29,4	1,30	2,1	81	2,50	86,5	8,5	7,0	3,0	84,5	2,65	5,3
29	1,20	31,1	4,8	3,0	2,0	30,4	1,30	2,1	82	2,50	87,5	8,5	7,0	3,0	85,5	2,65	5,3
30	1,20	32,1	4,8	3,0	2,0	31,4	1,30	2,1	83	2,50	88,5	8,5	7,0	3,0	86,5	2,65	5,3
31	1,20	33,4	5,2	3,1	2,5	32,7	1,30	2,6	85	3,00	90,5	8,6	7,2	3,5	88,5	3,15	5,3
32	1,20	34,4	5,4	3,2	2,5	33,7	1,30	2,6	87	3,00	93,5	8,6	7,3	3,5	90,5	3,15	5,3
33	1,20	35,5	5,4	3,3	2,5	34,7	1,30	2,6	88	3,00	93,5	8,6	7,4	3,5	91,5	3,15	5,3
34	1,50	36,5	5,4	3,3	2,5	35,7	1,60	2,6	90	3,00	95,5	8,6	7,6	3,5	93,5	3,15	5,3
35	1,50	37,8	5,4	3,4	2,5	37,0	1,60	3,0	92	3,00	97,5	8,7	7,8	3,5	95,5	3,15	5,3
36	1,50	38,8	5,4	3,5	2,5	38,0	1,60	3,0	95	3,00	100,5	8,8	8,1	3,5	98,5	3,15	5,3
37	1,50	39,8	5,5	3,6	2,5	39,0	1,60	3,0	97	3,00	103,5	8,8	8,2	3,5	100,5	3,15	5,3
38	1,50	40,8	5,5	3,7	2,5	40,0	1,60	3,0	98	3,00	103,5	9,0	9,0	3,5	101,5	3,15	5,3
39	1,50	42,0	5,6	3,8	2,5	41,0	1,60	3,0	100	3,00	105,5	9,2	8,4	3,5	103,5	3,15	5,3
40	1,75	43,5	5,8	3,9	2,5	42,5	1,85	3,8	102	400	108,0	9,5	8,5	3,5	106,0	4,15	6,0
41	1,75	44,5	5,9	4,0	2,5	43,5	1,85	3,8	105	4,00	112,0	9,5	8,7	3,5	108,0	4,15	6,0
42	1,75	45,5	5,9	4,1	2,5	44,5	1,85	3,8	107	4,00	115,0	9,5	8,8	3,5	109,0	4,15	6,0
43	1,75	46,5	6,0	4,2	2,5	45,5	1,85	3,8	108	4,00	115,0	9,5	8,9	3,5	111,0	4,15	6,0
44	1,75	47,6	6,2	4,2	2,5	46,5	1,85	3,8	110	4,00	117,0	10,4	9,0	3,5	114,0	4,15	6,0
45	1,75	48,9	6,3	4,3	2,5	47,5	1,85	3,8	112	4,00	119,0	10,5	9,1	3,5	116,0	4,15	6,0
46	1,75	49,9	6,4	4,4	2,5	48,5	1,85	3,8	115	4,00	122,0	10,5	9,3	3,5	119,0	4,15	6,0
47	1,75	50,5	6,4	4,4	2,5	49,5	1,85	3,8	117	4,00	125,0	10,6	9,5	3,5	121,0	4,15	6,0
48	1,75	51,5	6,3	4,5	2,5	50,5	1,85	3,8	118	4,00	125,0	10,7	9,6	3,5	122,0	4,15	6,0
50	2,00	54,2	6,5	4,6	2,5	53,0	2,15	4,5	120	4,00	127,0	11,0	9,7	3,5	124,0	4,15	6,0
51	2,00	55,2	6,5	4,7	2,5	54,0	2,15	4,5									

Delikler için emniyet segmanı

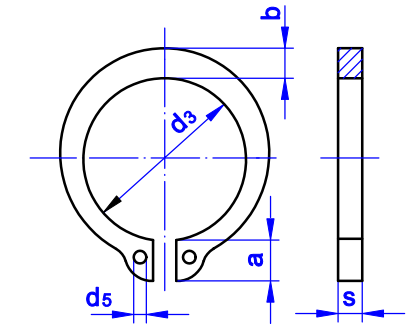


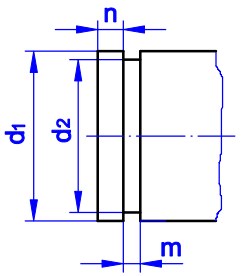
Delik kanalı

d_1: Delik çapı
d_2: Segman kanalı çapı

	Segman					Mil kanalı			Segman						Mil kanalı		
d_1	s	d_3	a	b	d_5	d_2	m	n	d_1	s	d_3	a	b	d_5	d_2	m	n
3	0,40	2,7	1,9	0,7	1,0	2,8	0,50	0,3	46	1,75	42,5	6,7	4,8	2,5	43,5	1,85	3,8
4	0,40	3,7	2,2	0,9	1,0	3,8	0,50	0,3	47	1,75	43,5	6,8	4,9	2,5	44,5	1,85	3,8
5	0,60	4,7	2,5	1,1	1,2	4,8	0,70	0,3	48	2,00	44,5	6,9	5,0	2,5	45,5	1,85	3,8
6	0,70	5,6	2,7	1,3	1,2	5,7	0,80	0,5	50	2,00	45,8	6,9	5,1	2,5	47,0	2,15	4,5
7	0,80	6,5	3,1	1,4	1,2	6,7	0,90	0,5	52	2,00	47,8	7,0	5,2	2,5	49,0	2,15	4,5
8	0,80	7,4	3,2	1,5	1,2	7,6	0,90	0,6	54	2,00	49,8	7,1	5,3	2,5	51,0	2,15	4,5
9	1,00	8,4	3,3	1,7	1,5	8,6	1,10	0,6	55	2,00	50,8	7,2	5,4	2,5	52,0	2,15	4,5
10	1,00	9,3	3,3	1,8	1,5	9,6	1,10	0,6	56	2,00	51,8	7,3	5,5	2,5	53,0	2,15	4,5
11	1,00	10,2	3,3	1,8	1,7	10,5	1,10	0,8	57	2,00	52,8	7,3	5,5	2,5	54,0	2,15	4,5
12	1,00	11,0	3,3	2,0	1,7	11,5	1,10	0,8	58	2,00	53,8	7,3	5,6	2,5	55,0	2,15	4,5
13	1,00	11,9	3,4	2,1	1,7	12,4	1,10	0,9	60	2,00	55,8	7,4	5,8	2,5	57,0	2,15	4,5
14	1,00	12,9	3,5	2,2	1,7	13,4	1,10	0,9	62	2,00	57,8	7,5	6,0	2,5	59,0	2,15	4,5
15	1,00	13,8	3,6	2,2	1,7	14,3	1,10	1,1	63	2,50	58,8	7,6	6,2	2,5	60,0	2,15	4,5
16	1,00	14,7	3,7	2,3	1,7	15,2	1,10	1,2	65	2,50	60,8	7,8	6,3	3,0	62,0	2,65	4,5
17	1,00	15,7	3,8	2,4	2,0	16,2	1,10	1,2	67	2,50	62,5	7,9	6,4	3,0	64,0	2,65	4,5
18	1,20	16,5	3,9	2,5	2,0	17,0	1,30	1,5	68	2,50	63,5	8,0	6,5	3,0	65,0	2,65	4,5
19	1,20	17,5	3,9	2,6	2,0	18,0	1,30	1,5	70	2,50	65,5	8,1	6,6	3,0	67,0	2,65	4,5
20	1,20	18,5	4,0	2,7	2,0	19,0	1,30	1,5	72	2,50	67,5	8,2	6,8	3,0	69,0	2,65	4,5
21	1,20	19,5	4,1	2,8	2,0	20,0	1,30	1,5	75	2,50	70,5	8,4	7,0	3,0	72,0	2,65	4,5
22	1,20	20,5	4,2	2,9	2,0	21,0	1,30	1,5	77	2,50	72,5	8,5	7,2	3,0	74,0	2,65	4,5
23	1,20	21,5	4,3	2,9	2,0	22,0	1,30	1,5	78	2,50	73,5	8,6	7,3	3,0	75,0	2,65	4,5
24	1,20	22,2	4,4	3,0	2,0	22,9	1,30	1,7	80	2,50	74,5	8,6	7,4	3,0	76,5	2,65	5,3
25	1,20	23,2	4,4	3,0	2,0	23,9	1,30	1,7	82	3,00	76,5	8,7	7,6	3,0	78,5	2,65	5,3
26	1,20	24,2	4,5	3,1	2,0	24,9	1,30	1,7	85	3,00	79,5	8,7	7,8	3,5	81,5	3,15	5,3
27	1,20	24,9	4,6	3,2	2,0	25,6	1,30	2,1	87	3,00	81,5	8,8	7,9	3,5	83,5	3,15	5,3
28	1,50	25,9	4,7	3,3	2,0	26,6	1,60	2,1	88	3,00	82,5	8,8	8,0	3,5	84,5	3,15	5,3
29	1,50	26,9	4,8	3,3	2,0	27,6	1,60	2,1	90	3,00	84,5	8,8	8,2	3,5	86,5	3,15	5,3
30	1,50	27,9	5,0	3,4	2,0	28,6	1,60	2,1	92	3,00	86,5	9,0	8,4	3,5	88,5	3,15	5,3
31	1,50	28,6	5,1	3,5	2,5	29,3	1,60	2,6	95	3,00	89,5	9,4	8,6	3,5	91,5	3,15	5,3
32	1,50	29,6	5,2	3,6	2,5	30,3	1,60	2,6	97	3,00	91,5	9,4	8,8	3,5	93,5	3,15	5,3
33	1,50	30,5	5,2	3,7	2,5	31,3	1,60	2,6	98	3,00	91,5	9,5	9,0	3,5	94,5	3,15	5,3
34	1,50	31,5	5,4	3,8	2,5	32,3	1,60	2,6	100	400	94,5	9,6	9,0	3,5	96,5	3,15	5,3
35	1,75	32,2	5,6	3,9	2,5	33,0	1,60	3,0	102	4,00	95,5	9,7	9,2	3,5	98,0	4,15	5,3
36	1,75	33,2	5,6	4,0	2,5	34,0	1,85	3,0	105	400	98,0	9,9	9,3	3,5	101,0	4,15	6,0
37	1,75	34,2	5,7	4,1	2,5	35,0	1,85	3,0	107	4,00	100,0	10,0	9,5	3,5	103,0	4,15	6,0
38	1,75	35,2	5,8	4,2	2,5	36,0	1,85	3,0	108	4,00	100,0	10,0	9,5	3,5	104,0	4,15	6,0
39	1,75	36,0	5,9	4,3	2,5	37,0	1,85	3,0	110	4,00	103,0	10,1	9,6	3,5	106,0	4,15	6,0
40	1,75	36,5	6,0	4,4	2,5	37,5	1,85	3,8	112	4,00	105,0	10,3	9,7	3,5	108,0	4,15	6,0
41	1,75	37,5	6,2	4,5	2,5	38,5	1,85	3,8	115	4,00	108,0	10,6	9,8	3,5	111,0	4,15	6,0
42	1,75	38,5	6,5	4,5	2,5	39,5	1,85	3,8	117	4,00	110,0	10,8	10,0	3,5	113,0	4,15	6,0
44	1,75	40,5	6,6	4,6	2,5	41,5	1,85	3,8	118	4,00	110,0	10,9	10,1	3,5	114,0	4,15	6,0
45	1,75	41,5	6,7	4,7	2,5	42,5	1,85	3,8	120	4,00	113,0	11,0	10,2	3,5	116,0	4,15	6,0
									122	4,00	115,0	11,2	10,3	4,0	118,0	4,15	6,0

Miller için emniyet segmanı

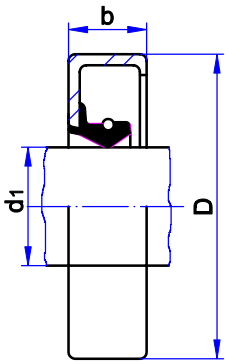




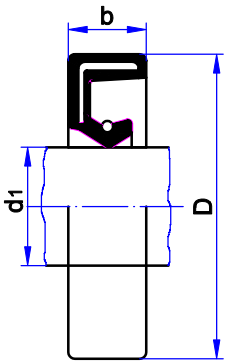
Mil kanalı

d_1: Mil çapı
d_2: Kanal çapı

Mil çapı d_1= 50 mm ve kalınlığı s= 2 mm olan segmanın gösterilişi;
Mil segmanı 50x2

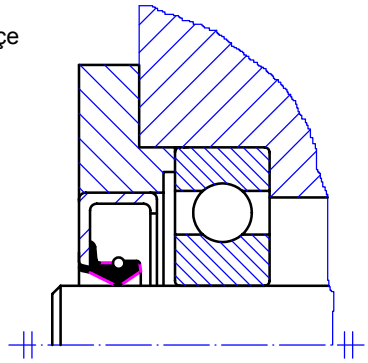


Metal muhafazalı

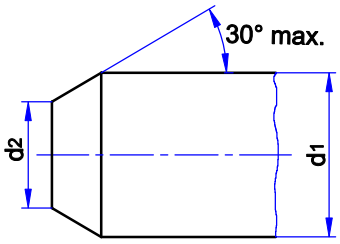


Küçük dudaklı çok parçalı

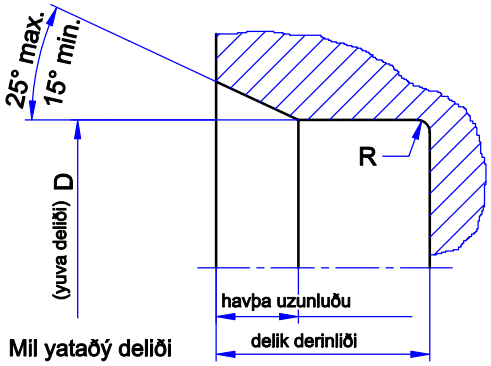
d_1=15, D=26, b=7 mm olan keçe
TS 868-1 ISO 61941-15x26x7



TS 868-1 ISO 61941											
d_1	**D**	**b**	**d_1**	**D**	**b**	**d_1**	**D**	**b**	**d_1**	**D**	**b**
6	16	7	25	52	7	45	65	8	120	150	12
6	22	7	28	40	7	50	68	8	130	160	12
7	22	7	28	47	7	50	72	8	140	170	15
8	22	7	28	52	7	55	72	8	150	180	15
8	24	7	30	42	7	55	80	8	160	190	15
9	22	7	30	47	7	60	80	8	170	200	15
10	22	7	30	52	7	60	85	8	180	210	15
10	25	7	32	45	8	65	85	8	190	220	15
12	24	7	32	47	8	65	90	10	200	230	15
12	25	7	32	52	8	70	90	10	220	250	15
12	30	7	35	50	8	70	95	10	240	270	15
15	26	7	35	52	8	75	95	10	260	300	20
15	30	7	35	55	8	75	100	10	280	320	20
15	35	7	38	55	8	80	100	10	300	340	20
16	30	7	38	58	8	80	110	10	320	360	20
18	30	7	38	62	8	85	110	12	340	380	20
18	35	7	40	65	8	85	120	12	360	400	20
20	35	7	40	62	8	90	120	12	380	420	20
20	40	7	42	55	8	95	120	12	400	440	20
22	35	7	42	62	8	100	125	12			
22	40	7	45	62	8	110	140	12			
22	47	7									
25	40	7									
25	47	7									



Mil giriþ havþasý



Mil yataðý deliði

MİL GİRİŞ HAVŞASI			
Mil çapı d_1	$d_1 - d_2$ [1)]	Mil çapı d_1	$d_1 - d_2$ [1)]
$d_1 \leq 10$	1,5	$50 < d_1 \leq 70$	4,0
$10 < d_1 \leq 20$	2,0	$70 < d_1 \leq 95$	4,5
$20 < d_1 \leq 30$	2,5	$95 < d_1 \leq 130$	5,5
$30 < d_1 \leq 40$	3,0	$130 < d_1 \leq 240$	7,0
$40 < d_1 \leq 50$	3,5	$240 < d_1 \leq 400$	11,0

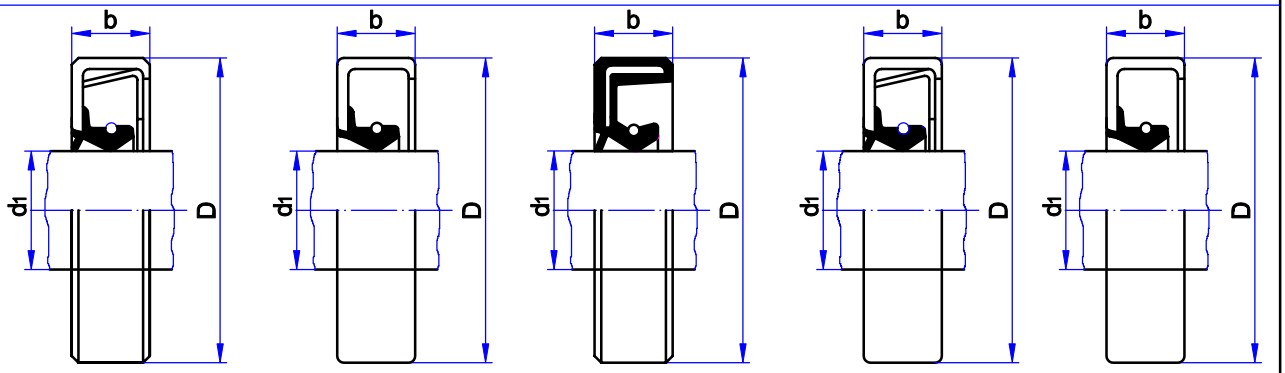
[1)] Milin havşalı girişindeki yarı çap kullanıldığında; bu yarı çap, çapla ilgili farktan daha küçük olmamalıdır.

TS 1845-1 EN 20286-1' e uygun olarak miller h11' den daha büyük toleransla işlenmemelidir.
Taşlanmış milin sızdırmazlık elemanı ile temas eden yüzeyi, (yüzey pürüzlülüğü) TS 971 ISO 468' e uygun olarak Ra 0,2μm' den daha az veya Ra 0,63 μm' den daha fazla olmamalı ya da Ra 0,8 μm' den daha az veya Ra 2,5 μm' den daha fazla olmamalı.

YUVA DELİK BOYUTLARI

Sızdırmazlık elemanı genişliği b	Yuva delik derinliği	Havşa uzunluğu	En büyük mil yuvası Delik köşe yarıçapı R
≤ 10	b + 0,9	0,70 – 1,00 arası	0,50
> 10	b + 1,2	1,20 – 1,50 arası	0,75

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ ALTI TEMEL TİPİ TS 868-1 ISO 6194-1/Mart 2001



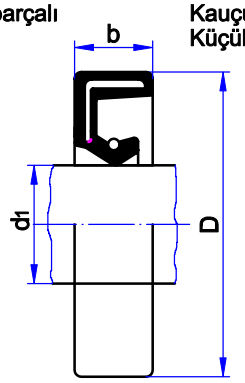
Tip 1
Kauçuk kaplı

Tip 2
Metal muhafazalı

Tip 3
Çok parçalı

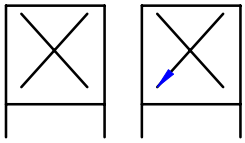
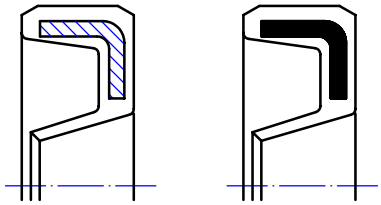
Tip 4
Kauçuk kaplı
Küçük dudaklı

Tip 5
Metal muhafazalı
Küçük dudaklı

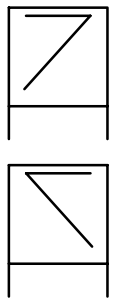
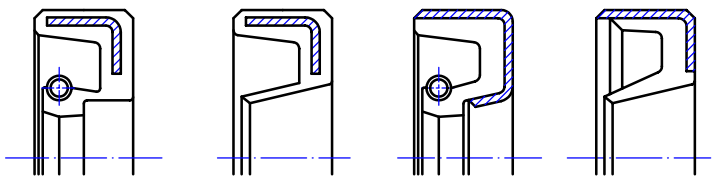
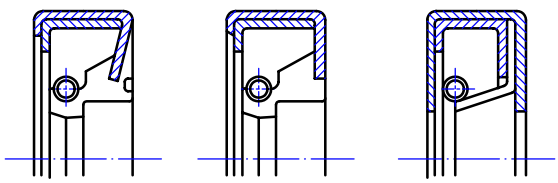


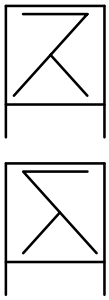
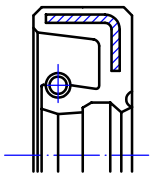
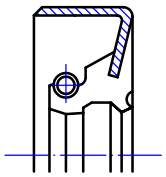
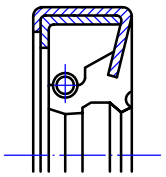
Tip 6
Küçük dudaklı, çok parçalı

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ GENEL SADELEŞTİRİLMİŞ GÖSTERİMİ TS EN ISO 9222-1/Mart 1998

Genel sadeleştirilmiş gösteriliş	Aşağıdaki resimler mutat olarak teknik resimlerde kullanılmaz, fakat, katoloğlarda, kullanma kılavuzlarında, tarifname vb. kullanılır.
 Sızdırmazlık doğrultusunun belirtilmesi gerekli ise, çarpı işaretine bir ok eklenmelidir. (Çarpı işareti çizgileri sürekli kalın çizgidir)	 Taranır veya karalanır.

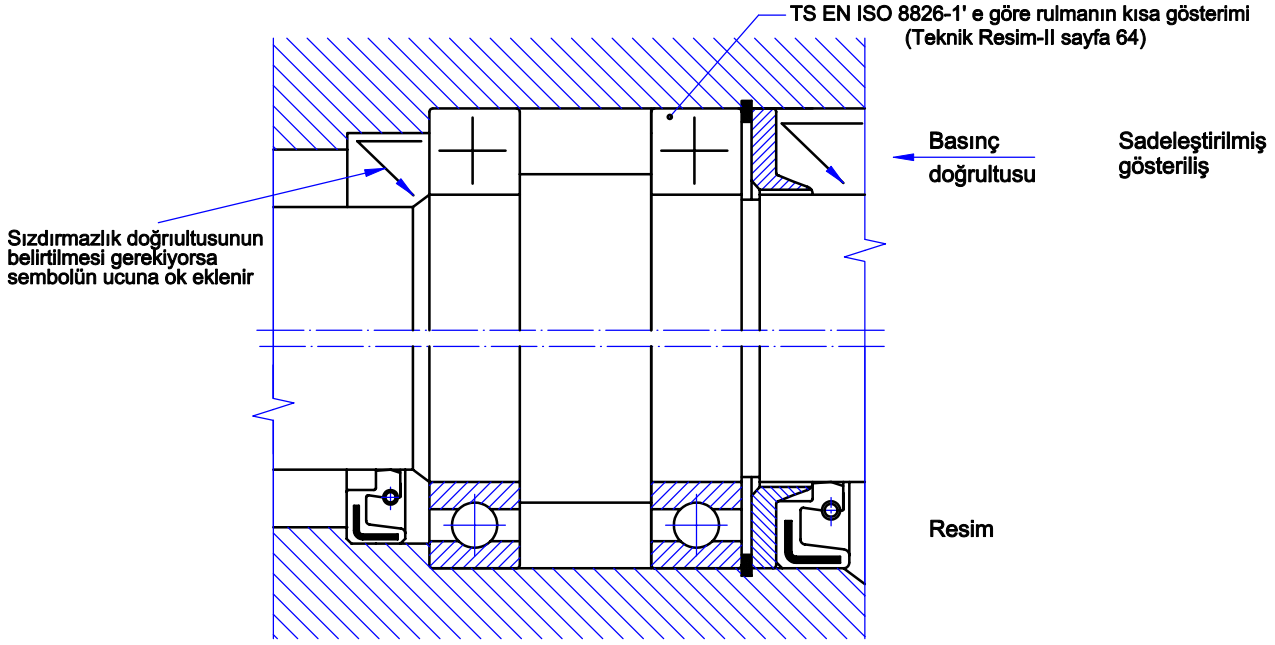
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ AYRINTILI SADELEŞTİRİLMİŞ GÖSTERİMİ TS EN ISO 9222-2/Mart 1998

Ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş	Dönme hareketi	Düz doğrultuda hareket	Aşağıdaki resimler mutat olarak teknik resimlerde kullanılmaz, fakat, kataloglarda, kullanma kılavuzlarında, tarifname vb. kullanılır.
	Toz dudakları olmayan radyal - mil mekanik sızdırmazlık elemanları	Sıyırmasız piston kolu sızdırmazlık elemanları	 Tip 1 (TS 868-1 ISO 6194-1) Kauçuk kaplı Tip 2 (TS 868-1 ISO 6194-1) Metal muhafazalı  Tip 3 (TS 868-1 ISO 6194-1) Çok parçalı metal muhafazalı

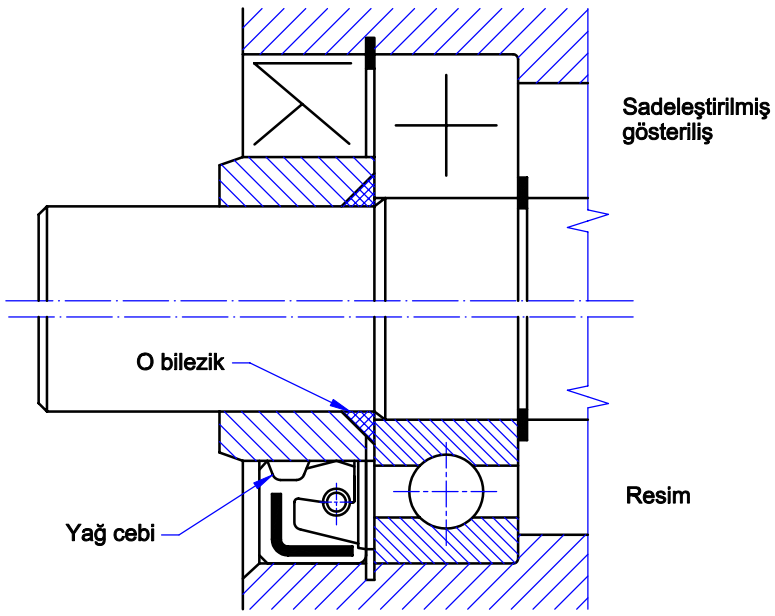
Ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş	Dönme hareketi	Düz doğrultuda hareket	Aþaðýdaki resimler mutat olarak teknik resimlerde kullanýlmaz, fakat, kataloglarda, kullanma kýlavuzlarýnda, tarifname vb. kullanýlýr.
	Toz dudaklı radyal-mil sızdırmazlık elemanı	Sıyırmalı piston kolu sızdırmazlık elemanları	Tip 4, 5, 6 (TS 868-1 ISO 6194-1)  Tip 4 Küçük dudaklı kauçuk kaplı  Tip 5 Küçük dudaklı metal muhafazalı  Tip 6 Küçük dudaklı çok parçalı metal kaplanmış

NOT- TS EN ISO 9222 standardı montaj resimlerinde olduğu gibi, sızdırmazlık elemanlarının bütün şekil ve özelliklerinin gerekli olmadığı durumlarda uygulanmalıdır.

UYGULAMALAR



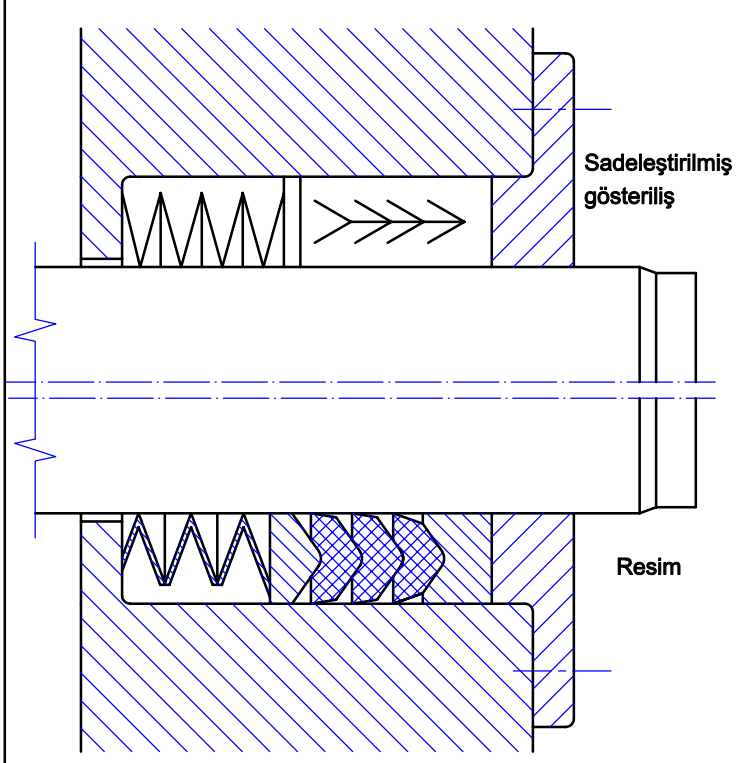
Şekil 1- Dudaklı radyal- mil sızdırmazlık elemanı (sızdırmazlık doğrusu akışkan akışına karşı)



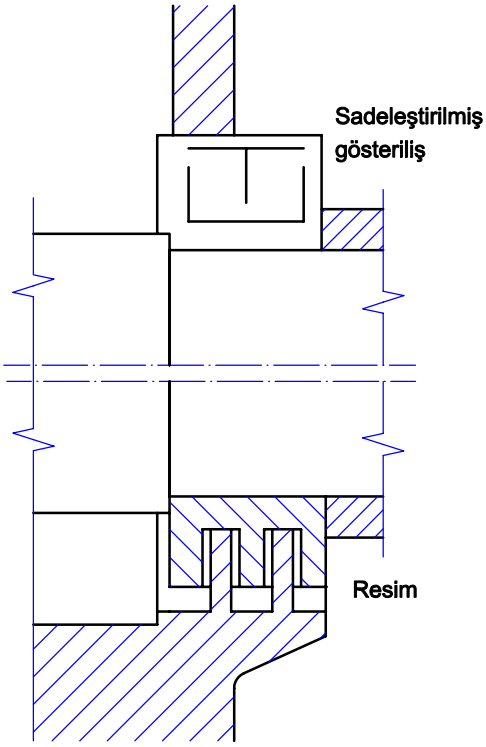
Şekil 2- Toz dudaklı radyal- mil sızdırmazlık elemanı

Ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş	Ugulama	Ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş	Ugulama
U- salmastra		Conta	
labirent			

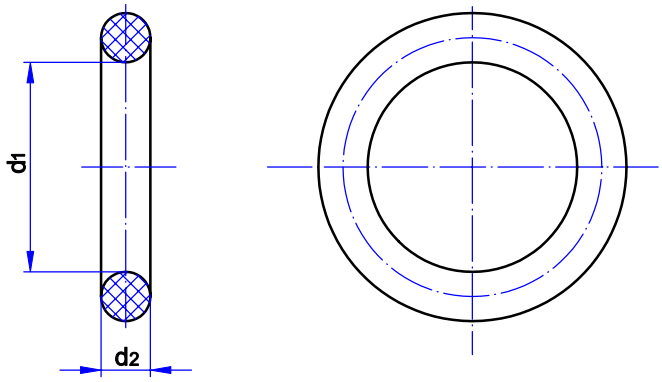
UYGULAMALAR



Þekil 3- Conta takýmý



Şekil 4- Labirent sızdırmazlık elemanı



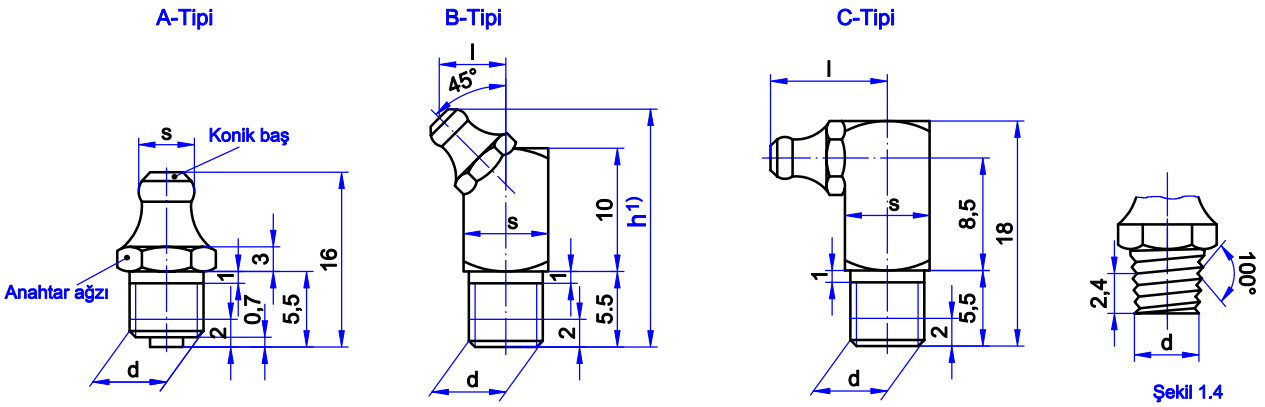
Anma kodu		d_2		d_1
18000355	=	1,8	X	3,55
26503450	=	2,65	X	34,5
35505000	=	3,55	X	50,0
53023000	=	5,30	X	230
70046200	=	7,00	X	462

d_1= İç çap , d_2= kesit çapı

Yüzde bir ile belirtilen ilk üç rakamın birinci ondalığına virgül konulduğunda milimetre cinsinden (d_2) çapı elde edilmiş olur. Aynı şekilde son üç ondalığının birinci rakamından sonra (8 ondalığın 6' ıncı ondalığından sonra) virgül konulduğunda ise son üç rakam (d_1) çapını mm cinsinden vermiş olur.

TS 3577 Akışkan sistemlerde lastik halkalar (O-RİNG)

d_1	d_2					d_1	d_2					d_1	d_2				
	1,8	2,65	3,55	5,30	7,00		1,8	2,65	3,55	5,30	7,00		1,8	2,65	3,55	5,30	7,00
1,80	X					36,5		X	X			165			X	X	
2,00	X					37,5		X	X			170			X	X	
2,24	X					38,7		X	X			175			X	X	
2,50	X					40,0			X	X		180			X	X	
2,80	X					41,2			X	X		185			X	X	
3,15	X					42,5			X	X		190			X	X	
3,55	X					43,7			X	X		195			X	X	
3,75	X					45			X	X		200			X	X	
4,00	X					46,2			X	X		206				X	X
4,50	X					47,5			X	X		212				X	X
4,87	X					48,7			X	X		218				X	X
5,00	X					50,0			X	X		224				X	X
5,15	X					51,5			X	X		230				X	X
5,30	X					53			X	X		236				X	X
5,60	X					54,5			X	X		243				X	X
6,00	X					56,0			X	X		250				X	X
6,30	X					58,0			X	X		259				X	X
6,70	X					60,0			X	X		265				X	X
6,90	X					61,5			X	X		272				X	X
7,10	X					62,0			X	X		280				X	X
7,50	X					65,0			X	X		290				X	X
8,00	X					67,0			X	X		300				X	X
8,50	X					69,0			X	X		307				X	X
8,76	X					71,0			X	X		315				X	X
9,00	X					73,0			X	X		325				X	X
9,50	X					75,0			X	X		335				X	X
10,0	X					77,5			X	X		345				X	X
10,6	X					80,0			X	X		355				X	X
11,2	X					82,5			X	X		365				X	X
11,8	X					85,0			X	X		375				X	X
12,5	X					87,5			X	X		387				X	X
13,2	X					90,0			X	X		400				X	X
14,0	X	X				92,5			X	X		412					X
15,0	X	X				95,0			X	X		425					X
16,0	X	X				97,5			X	X		437					X
17,0	X	X				100			X	X		450					X
18,0		X	X			103			X	X		462					X
19,0		X	X			106			X	X		475					X
20,0		X	X			109			X	X		487					X
21,2		X	X			112			X	X		500					X
22,4		X	X			115			X	X		515					X
23,6		X	X			119			X	X		530					X
25,0		X	X			122			X	X		545					X
25,6						125			X	X		560					X
26,5		X	X			129			X	X		580					X
28,0		X	X			132			X	X		600					X
30,0		X	X			136			X	X		615					X
31,5		X	X			140			X	X		630					X
32,5		X	X			145			X	X		650					X
33,5		X	X			150			X	X		670					X
34,5		X	X			155			X	X		-					
35,5		X	X			160			X	X		-					



Anma boyutu d= M8x1 olan A tipi konik başlı, metrik vida dişli gresörlüğün gösterilişi
Gresörlük S M8x1 TS 6923/1

TS 6923/1/ Nisan 1989 (Konik başlı, konik metrik vidalı)						
Sembol	**d** (anma çapı)		**l**	Anahtar ağzı (s)		İç vida dişini kendi açan gresörlük için delik çapı[2]
	Konik diş TS 61' e göre	Şekil 1.4' e göre konik diş açılmış	max	Altı köşe	Dört köşe	
AM 6	M6 konik	S6	-	7	-	5,6
AM 8x1	M8x1 konik	S8x1	-	9	-	7,5
AM 10x1	M10x1 konik	S10x1	-	11	-	9,5
BM 6	M6 konik	S6	10	9	9	5,6
BM 8x1	M8x1 konik	S8x1	10	9	9	7,5
BM 10x1	M10x1 konik	S10x1	11	11	11	9,5
CM 6	M6 konik	S6	14,3	9	9	5,6
CM 8x1	M8x1 konik	S8x1	14,3	9	9	7,5
CM 10x1	M10x1 konik	S10x1	15,3	11	11	9,5
1) h= max. 21mm (Dört köşe anahtarlar için), h= max. 23,5mm (Altı köşe anahtarlar için)						
2) Çekme mukavemeti 500 N/mm2 ve daha yukarı olan malzemelerde delik çapı tabloda verilenlerden max. 0,2 mm kadar büyük açılmalıdır.						

TS 6923/3 (Düz başlı Tip A Tip D)



d=M8x1 A tipi başlı, metrik vidalı gresörlüğün gösterilişi:
Gresörlük A M8x1 TS 6923/3

A-Tipi												D -Tipi				
Sembol	Anma çapı d	b	c	d_2	d_3	d_4	h	k	l	s	z	Sembol	Dişsiz d_3	Delik çapı	d_2	Fatura çapı d_4
AM 10x1	M10x1	6,5	2	12	16	2,9	17,6	4,5	5,5	17	1	D 6	6,1	5,9	6	8
AM 16x1	M16x1,5	8,5	3	18	22	5	23,1	5,5	7,5	22	1,5	D 8	8,1	7,9	8	10